Entrega 3 - Compresion de Cronograma SGNP

Caso: Aplicativo en linea para la SGNP. Metodo usado: crashing por costo minimo total (directo + indirecto).

Nota personal: primero filtre actividades comprimibles y despues compare costo por semana para no comprimir tareas que no mueven la fecha final.

Supuestos y metodo

Los costos de compresion se asumen lineales entre tiempo normal y tiempo de compresion.

Costo indirecto total base: $7.800 millones. Ahorro por semana reducida: $150 millones.

Costo total = costo directo + costo indirecto ajustado.

Criterio aplicado por mi: si aparecen rutas criticas multiples, priorizo actividades comunes para bajar ambas al menor costo incremental.

Datos de compresion por actividad

Act.	T. normal	T. comp.	Costo normal	Costo comp.	Costo/sem.	T. optimo
A	1	1	500	500	0.00	1
B	1	1	800	800	0.00	1
C	20	16	1500	2000	125.00	16
D	5	3	150	250	50.00	5
E	2	1	800	1000	200.00	2
F	5	3	150	250	50.00	5
G	10	10	4000	4000	0.00	10
H	1	1	5000	5000	0.00	1
I	5	4	900	1000	100.00	4
J	1	1	100	100	0.00	1
K	1	1	300	300	0.00	1
L	2	2	600	600	0.00	2
M	2	1	400	600	200.00	2
N	1	1	100	100	0.00	1
O	5	3	100	200	50.00	3
P	15	5	1000	1500	50.00	5
Q	1	1	400	400	0.00	1

Aplicacion de reglas de compresion

Actividad	Critica en estado inicial	Costo de compresion por semana	Tiempo normal	Tiempo minimo
C	Si	125.00	20	16
D	No	50.00	5	3
E	No	200.00	2	1
F	No	50.00	5	3
I	Si	100.00	5	4
M	Si	200.00	2	1
O	Si	50.00	5	3
P	Si	50.00	15	5

Paso	Ruta(s) critica(s)	Criterio	Actividad elegida	Semanas comprimidas	Costo incremental
1	A-B-C-H-I-K-M-O-	Menor costo por	P	10	500

	P-Q	semana en critica			
2	A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q	Menor costo por semana en critica	O	2	100
3	A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q y A-B-C-H-I-K-L-P-Q	Actividad comun de rutas criticas con menor costo incremental	P (comun)	0 extra	0
4	A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q	Siguiente menor costo por semana	I	1	100
5	A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q	Siguiente menor costo por semana	C	4	500

Iteracion	Ruta critica activa	Actividad comprimida	Semanas reducidas	Costo incremental	Nueva duracion
0	A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q	Ninguna	0	0	52
1	A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q	P	10	500	42
2	A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q	O	2	100	40
3	A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q y A-B-C-H-I-K-L-P-Q	P (comun en ambas rutas)	0 adicional	0	40
4	A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q	I	1	100	39
5	A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q	C	4	500	35

Evaluacion por duracion del proyecto

Duracion (semanas)	Costo directo	Costo indirecto	Costo total
34	18200	5100	23300
35	18000	5250	23250
36	17875	5400	23275
37	17750	5550	23300
38	17625	5700	23325
39	17500	5850	23350
40	17400	6000	23400
41	17350	6150	23500
42	17300	6300	23600
43	17250	6450	23700
44	17200	6600	23800
45	17150	6750	23900
46	17100	6900	24000
47	17050	7050	24100
48	17000	7200	24200
49	16950	7350	24300
50	16900	7500	24400
51	16850	7650	24500
52	16800	7800	24600

Resultado optimo

Duracion normal: 52 semanas.

Duracion comprimida optima: 35 semanas.

Reduccion lograda: 17 semanas.

Costo directo optimo: $18000 millones.

Costo indirecto optimo: $5250 millones.

Costo total optimo: $23250 millones.

Actividades comprimidas en el optimo: C: 20 -> 16 semanas, I: 5 -> 4 semanas, O: 5 -> 3 semanas, P: 15 -> 5 semanas

La duracion de 35 semanas se selecciona porque minimiza el costo total (costo directo + costo indirecto) frente a cualquier otra duracion factible.

Limitaciones del analisis

No modelé retrabajos, curva de aprendizaje del proveedor ni disponibilidad parcial de recursos.

Asumi costo lineal de compresion; en ejecucion real ese costo puede crecer cerca del minimo tecnico.

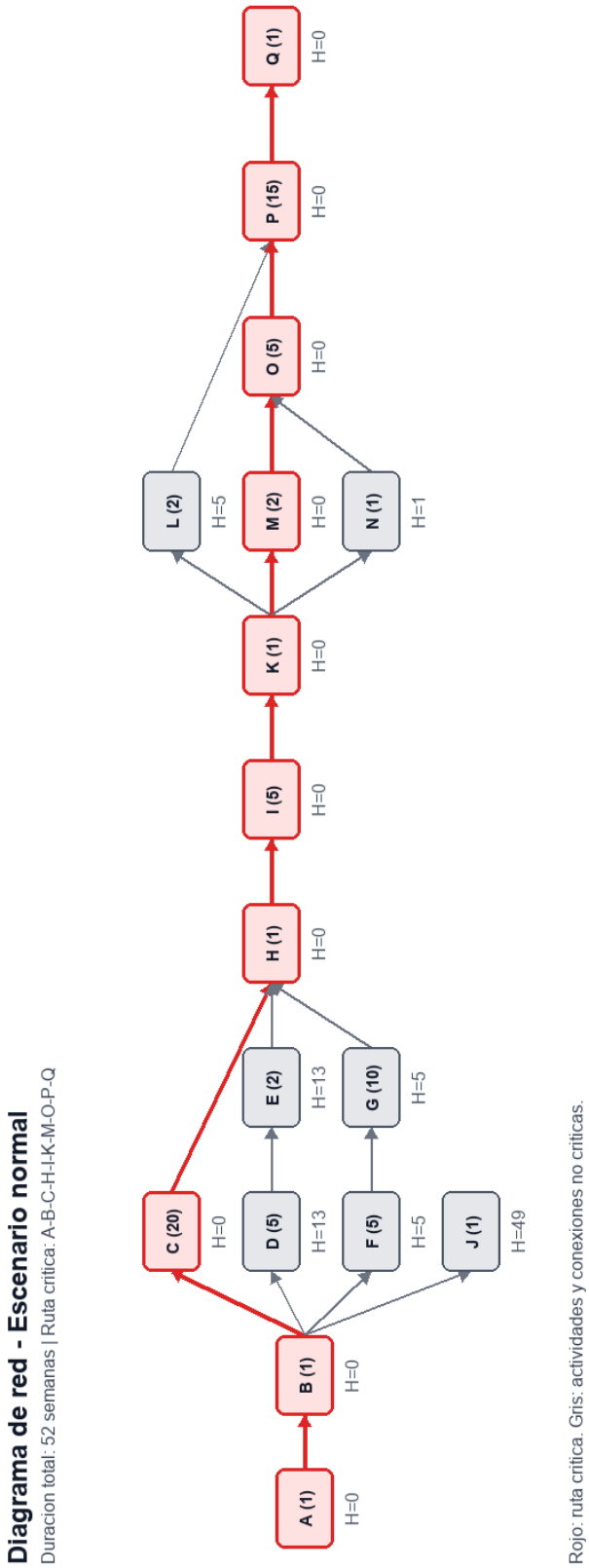
El ahorro indirecto de $150 millones/semana se toma fijo, aunque en contrato real puede variar.

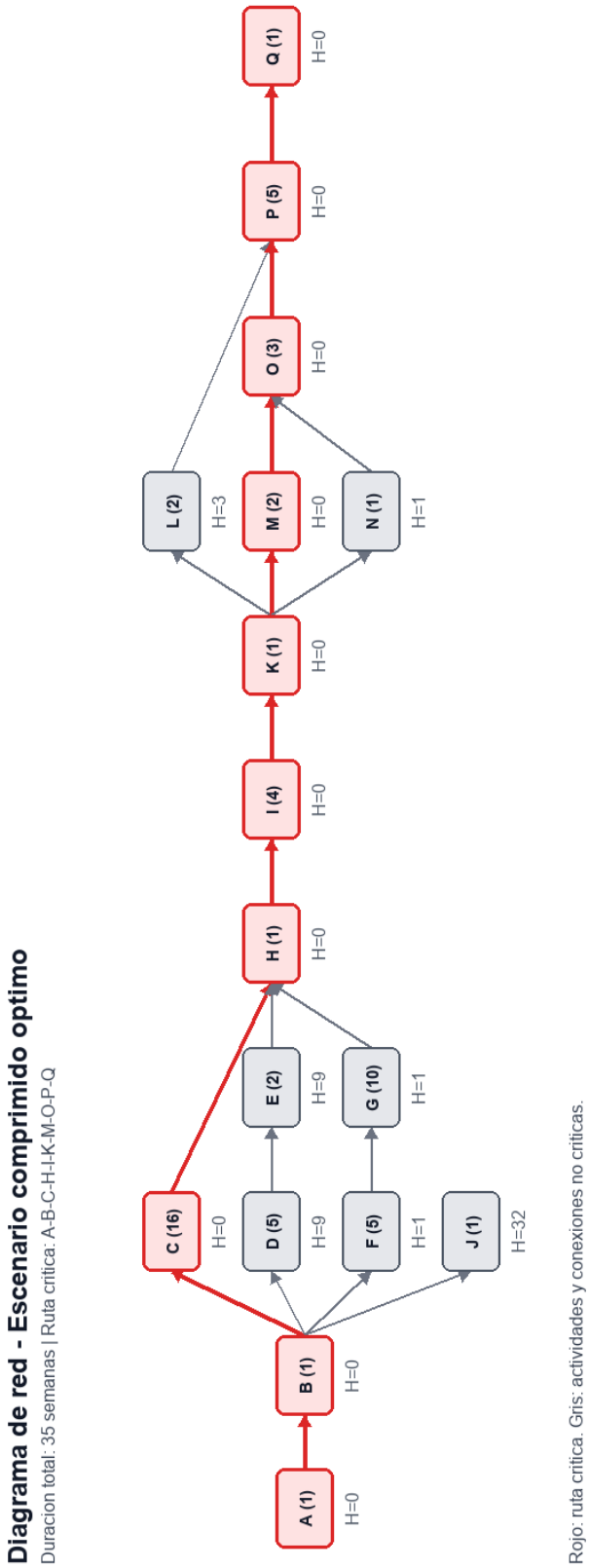
Ruta critica y holguras en el escenario optimo

Actividad	Predecesoras	Sucesoras	Duracion	ES	EF	LS	LF	Holgura	Critica
A	INICIO	B	1	0	1	0	1	0	Si
B	A	C, D, F, J	1	1	2	1	2	0	Si
C	B	H	16	2	18	2	18	0	Si
D	B	E	5	2	7	11	16	9	No
E	D	H	2	7	9	16	18	9	No
F	B	G	5	2	7	3	8	1	No
G	F	H	10	7	17	8	18	1	No
H	C, E, G	I	1	18	19	18	19	0	Si
I	H	K	4	19	23	19	23	0	Si
J	B	FIN	1	2	3	34	35	32	No
K	I	L, M, N	1	23	24	23	24	0	Si
L	K	P	2	24	26	27	29	3	No
M	K	O	2	24	26	24	26	0	Si
N	K	O	1	24	25	25	26	1	No
O	M, N	P	3	26	29	26	29	0	Si
P	L, O	Q	5	29	34	29	34	0	Si
Q	P	FIN	1	34	35	34	35	0	Si

Anexo A. Diagrama de red (normal)

Actividades, conexiones de precedencia y ruta critica del cronograma base.



Anexo B. Diagrama de red (comprimido optimo)

Actividades, conexiones de precedencia y ruta(s) critica(s) en el escenario comprimido.